

LABORATORIO QG

QUÍMICA GENERAL

Tabla de contenido

RÉGIMEN DE APROBACIÓN DEL LABORATORIO	2
DISTRIBUCIÓN DE TURNOS Y CRONOGRAMA DE TP's	5
CRONOGRAMA DE RECUPERATORIOS	6
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LABORATORIO	6
MATERIAL DE LABORATORIO	8
TABLA DE ERRORES DE MATERIAL VOLUMÉTRICO	14
AULA VIRTUAL DEL LABORATORIO	15
TRABAJO PRÁCTICO N°1 - SOLUCIONES	17
Estación 1: Preparación de dos soluciones de sacarosa (azúcar) o NaCl (sal de mesa)	21
Estación 2: Preparación de una solución de etanol en agua	22
Estación 3: Influencia de la concentración sobre la intensidad de color de una solución	23
INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO N°1 - SOLUCIONES	26
TRABAJO PRÁCTICO N°2 - TERMODINÁMICA QUÍMICA	34
Estación 1: Espontaneidad de procesos y reacciones químicas	37
Estación 2: Determinación del calor específico de un metal	39
Estación 3: Determinación del calor de neutralización	42
INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO N°2 - TERMODINÁMICA	52
TRABAJO PRÁCTICO N°3 - EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE	57
Estación 1: Equilibrio ácido-base y determinación de pH de soluciones	60
Estación 2: Titulación ácido-base: determinación de concentraciones	64
INFORME TRABAJO PRÁCTICO N°3 - EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE	69

RÉGIMEN DE APROBACIÓN DEL LABORATORIO

Dinámica de trabajo

Los alumnos deben ingresar al laboratorio con el guardapolvo puesto. Deben tener preparado el pre-informe impreso, lapicera, un marcador para rotular, guantes, gafas y calculadora. Todas las demás pertenencias deben estar dentro de las mochilas o bolsos, que se colocarán debajo de las mesadas en cuanto ingresan al laboratorio.

- Cada alumno trabajará en forma individual o grupal según le informe su docente.
- Habrá estaciones de trabajo, una para cada sección del TP.
- Los estudiantes irán rotando por cada una de las estaciones hasta completar todas las experiencias propuestas.

Al momento de ingresar al Laboratorio, se debe contar con:

- Guardapolvo (largo, de mangas largas, cerrado/abrochado).
- Pantalones largos sin roturas y que cubran los tobillos.
- Calzado cerrado y cómodo.
- Cabello largo atado.
- Dos pares de guantes (látex o nitrilo) nuevos por cada TP.
- Servilletas de papel o rollo de cocina.
- Marcador indeleble fino para rotular.
- Gafas de seguridad: preferentemente individuales, aunque el laboratorio cuenta con gafas para préstamo. Deben usarse todo el tiempo de permanencia en el Laboratorio.
- El talón referido a las normas de seguridad e higiene **impreso y firmado** (solo el primer día). **Página 73** del cuadernillo.
- Las guías de trabajos prácticos y los pre-informes de las prácticas **impresas o fotocopiadas**.
- El esquema del trabajo práctico.
- Los cálculos previos que pida la guía de trabajos prácticos.
- Los videos y material complementario vistos y leídos, que es fundamental para llevar a cabo un buen desempeño.

Se recomienda no usar aros largos, anillos o cadenas sueltas y colgantes.

En caso de faltar alguno de los elementos anteriores, el alumno NO PODRÁ INGRESAR AL LABORATORIO a realizar el TP, y se considerará AUSENTE.

Requisitos para la aprobación del laboratorio

1. **Asistir con puntualidad y con el esquema del TP.**
2. **Conocer el contenido de las guías de TP, el desarrollo experimental y las normas de seguridad** para la realización de dicha práctica.
3. Registrar todos los datos que se obtengan durante cada experiencia de cada TP **en el pre-informe impreso o cuadernillo de laboratorio**. Dicho registro deberá estar completo al final de cada TP. Se recomienda llevar dos copias del pre-informe, una para ser entregada **junto con el esquema** al finalizar la práctica.

4. **Reponer el material de laboratorio roto.** La responsabilidad frente a la rotura de material de laboratorio será del alumno que haya roto el material, o en el caso de trabajar en grupo será solidariamente compartida por los integrantes de la comisión involucrada; la reposición de dicho material debe realizarse antes de la finalización del cuatrimestre.
5. **Aprobar cada trabajo práctico** en base a:
 - El buen **desempeño** en el laboratorio.
 - La aprobación del **Informe** el mismo día de cada trabajo práctico.

Recuperación de TPs

1. Se podrá recuperar hasta **dos (2) informes y un (1) TP completo por cursada.**
2. **Quienes tengan que recuperar dos informes deberán hacerlo en un único turno de recuperación.**
3. Los motivos de recuperación son: ausencia, indumentaria inadecuada para la permanencia en el laboratorio, desaprobación del informe o desempeño inadecuado dentro del laboratorio.
4. Las ausencias justificadas por enfermedad (presentando certificado correspondiente) o equivalentes no se computan, y pueden recuperarse sin descontar el TP por cursada que se puede desaprobado, y sin perder la promoción.
5. Si el alumno recupera porque estuvo **ausente al TP** deberá hacer el TP el día del recuperatorio **(la parte experimental y el informe).**
6. Si el alumno recupera porque **desaprobó el informe**, la modalidad de recuperación será presencial y por escrito, con consignas similares a las pedidas para los informes (es decir, no hace nuevamente la parte experimental).
7. En ambos casos mencionados, la recuperación de los TPs tendrá lugar el **12/11 y 13/11 Turno Mañana y Turno Noche, los dos días.**

Informes

1. El **Informe** de cada TP deberá ser realizado completando íntegramente el **pre-informe** de cada trabajo práctico.
2. Si bien habrá instancias de consultas previas a cada TP, las dudas restantes deberán ser resueltas con los docentes durante el TP.
3. La entrega es grupal y se realiza el mismo día de cada trabajo práctico.
4. El informe se califica con la firma del JTP en el pre-informe completado, recibiendo la condición de APROBADO (≥ 55) o PENDIENTE (< 55). En el caso de que el pre-informe se califique como PENDIENTE, el JTP fijará a la brevedad una instancia de consultas con el estudiante. Luego, una vez completado el pre-informe, el alumno lo enviará por mail al JTP, quien lo firma para su aprobación o lo desaprueba.
5. **El plagio de información o la copia de Informes será sancionado con la desaprobación del laboratorio.**

Desaprobación del laboratorio

La parte práctica de la materia queda automáticamente desaprobada ya sea por desaprobación de los tres informes o por ausencia no justificada a dos trabajos prácticos.

DISTRIBUCIÓN DE TURNOS Y CRONOGRAMA DE TPs

LABO QG	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
8:30 - 12:30	Turno 1	Turno 4	Turno 7	Turno 10
13:30 - 17:30	Turno 2	Turno 5	Turno 8	Turno 11
17:30 - 21:30	Turno 3	Turno 6	Turno 9	
TP/Día	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES
TP1	28/09	29/09	30/09	1/10
TP2	19/10	20/10	21/10	22/10
TP3	02/11	03/11	04/11	05/11

CRONOGRAMA DE RECUPERATORIOS

RECUPERATORIOS	JUEVES	VIERNES
8:30 - 12:30	12/11	13/11
13:30 - 17:30	12/11	13/11
17:30 - 21:30	12/11	13/11

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL LABORATORIO

Objetivos

El trabajo de laboratorio de la materia de química general tiene como objetivo que el estudiante se familiarice con las operaciones que allí se realizan de modo de adquirir las primeras habilidades en ese campo, las cuáles le permitirán desenvolverse en su vida laboral.

Del mismo modo, el trabajo experimental lo ayudará a afianzar los conceptos discutidos en la clase teórica y de problemas. En este sentido, los alumnos se encontrarán con experimentos “cuantitativos” en los que se requiere llegar al valor de una magnitud, medida o calculada, por ej, la concentración de una solución; y experimentos “cualitativos” donde el objetivo es observar qué ocurre cuando se realiza una determinada operación, por ej., cambio de color, aparición de un gas, etc.

Seguridad

El trabajo en el laboratorio conlleva un riesgo tácito debido a la naturaleza de los reactivos que se utilizan. Para minimizar dichos riesgos, es preciso que el alumno tome una serie de medidas:

- El trabajo requiere constante atención por su seguridad y la de sus compañeros.
- Conocer la ubicación de los elementos de seguridad y su accionamiento.
- No comer, beber o fumar en el laboratorio. No mascar chicle.
- No se podrán guardar alimentos en el laboratorio.
- **Usar pantalón largo (sin roturas y que cubra el tobillo) y calzado cerrado.**
- **Usar guardapolvo con mangas largas completamente abotonado.**
- Usar guantes de latex, nitrilo o vinilo. **Cada alumno es responsable de traer sus propios guantes.** No es necesario que los guantes sean estériles.
- **Usar anteojos protectores.** Evitar el uso de lentes de contacto, siempre que sea posible.
- **Usar el cabello largo atado.**
- Los vidrios rotos deben recogerse con cuidado y arrojarlos en un lugar adecuado.
- No usar pulseras o aros que puedan engancharse con los objetos de trabajo.
- Cada uno es responsable del orden y de la limpieza de la zona asignada y de los lugares comunes.

- No bloquear las vías de escape. **Ubicar las mochilas y camperas en los lugares asignados.**
- Avisar INMEDIATAMENTE sobre cualquier accidente.
- Evitar el contacto de reactivos con la piel y la ropa.
- Evitar la inhalación de vapores tóxicos.
- **No llenar pipetas succionando con la boca**, usar perita de goma o propipeta.
- Los ácidos concentrados que emiten vapores irritantes (HNO_3 , HCl , acético), el bromo, el amoníaco y en general todos los solventes orgánicos deben manipularse bajo campana. A pesar de que el ácido sulfúrico (H_2SO_4) es un ácido poco volátil, se recomienda su manipulación bajo campana.
- **Descartar los desechos apropiadamente.** Todo reactivo químico debe considerarse tóxico y potencialmente peligroso. No arrojarlos a las piletas, sino a los botellones indicados para su descarte.

Tratamiento en caso de incidentes

AVISAR AL DOCENTE MÁS PRÓXIMO DE FORMA INMEDIATA

Quemaduras

Las quemaduras se pueden producir (a) por fuego o fuente de calor (b) por salpicado de algún reactivo (generalmente álcali o ácido).

Quemaduras por fuego o fuente de calor

- *En cara, brazos y piernas:* En casos leves efectuar un lavado de arrastre con agua de la canilla y secar suavemente con un pañuelo limpio. Ante quemaduras de mayor consideración cubrir la herida y acudir inmediatamente a un centro asistencial.
- *En el pelo:* No correr, cubrirse con una manta de material no sintético para ahogar el fuego. Luego colocar la cabeza bajo el agua.
- *En la ropa:* No correr, arrojar al suelo y girar sobre sí mismo, protegiendo la cabeza. Ayudar al accidentado cubriéndolo con una manta. Para evitar este tipo de accidentes se recomienda usar guardapolvo de algodón.

Quemaduras por salpicadura de reactivos

- *En los ojos:* Lavar con abundante agua durante 10 minutos. Si se salpicó con ácido, lavar con una solución de bicarbonato de sodio al 1%; si se trata de álcali, con una solución de ácido bórico al 1%.
- *Por ácidos:* Lavar el área afectada (cara, brazos, piernas, etc.) con abundante agua, durante 10 minutos, no neutralizar con álcali. En caso de tratarse de ácido sulfúrico, neutralizar con bicarbonato de sodio y sólo después lavar con agua.

Cortes

- *Menores*: Lavar la herida, retirar los fragmentos de vidrio (de existir), aplicar presión para detener la hemorragia. Desinfectar y conseguir atención médica.
- *Mayores*: Si hay hemorragia importante, poner un paño directamente sobre la herida y aplicar presión con firmeza. Abrigar al accidentado para evitar el shock y conseguir inmediata atención médica.

Ingestión de sustancias tóxicas

- *Ácidos*: Tomar mucha agua para diluirlo, luego leche. No tomar eméticos.
- *Bases*: Tomar mucha agua para diluirlo, luego vinagre, jugo de limón o solución de ácido cítrico y finalmente leche. Tampoco tomar eméticos.

MATERIAL DE LABORATORIO

<u>Material</u>	<u>Uso</u>	<u>Foto</u>
Vaso de precipitados	Contener, mezclar o calentar (Pyrex) líquidos de forma aproximada. Materiales más comunes: vidrio o plástico.	
Pipeta graduada	Medir y transferir volúmenes variables con cierta precisión. Tiene mayor error que una pipeta aforada. Materiales: vidrio o plástico.	

Pipeta aforada	Medir y transferir un único volumen de líquido con gran precisión, gracias a que posee una línea de aforo o marca que indica el volumen exacto que contiene.	
Bureta	Medir y dispensar con precisión cantidades de reactivos líquidos, especialmente en análisis de volumetría. Su uso es fundamental en titulaciones y otras técnicas donde se requiere un control exacto del volumen.	
Tubo de ensayos	Realizar pequeñas reacciones químicas o ensayos cualitativos. Pueden ser cónicos o redondos, planos; con o sin tapa, con o sin graduación. Materiales más comunes: vidrio o plástico.	
Matraz aforado	Preparar soluciones de volumen exacto. Materiales más comunes: vidrio o plástico.	

Probeta	Medir volúmenes de líquidos de forma aproximada. Materiales más comunes: vidrio o plástico.	
---------	---	---

 MATERIAL PARA SOPORTE

<u>Material</u>	<u>Uso</u>	<u>Foto</u>
<u>Pinzas</u>	Sujetar tubos de ensayo u otros materiales al calentarlos.	
<u>Pie universal</u>	Sostener otros elementos como pinzas o buretas. Materiales más comunes: Metal más común: metal.	
<u>Pinza con nuez</u>	(Pinza) Sujeta por presión materiales mediante el uso de tornillos que pueden ajustarse manualmente. (Nuez) unir pinzas y otros accesorios al soporte. Material más común: metal.	

<u>Trípode</u>	Soporte para colocar materiales al calentar con mechero. Material más común: metal.	
----------------	---	---

⚙ MATERIAL COMPLEMENTARIO

<u>Material</u>	<u>Uso</u>	<u>Foto</u>
Espátula con cucharilla	Tomar y transferir sólidos. Materiales más comunes: metal y plástico.	
Mechero de Meker-Fisher	Calentar sustancias de forma controlada utilizando gas.	
Malla metálica con disipador de calor	Distribuir el calor al calentar con mechero.	
Propipeta	Aspirar líquidos en pipetas. Pueden ser de goma o tubular (10 mL-verde, 25mL-roja o 2 mL-azul).	

Piseta	Recipiente que contiene solvente. Utilizada para enjuagar o preparar soluciones. Material más común: plástico.	
Varilla	Agitar o ayudar al traspaso de líquidos. Materiales más comunes: vidrio o plástico.	
Gradilla	Sostener tubos de ensayo en posición vertical. Vienen para diferentes tamaños de tubos de ensayo. Materiales más comunes: plástico, metal, madera.	

 MATERIAL DE MEDICIÓN Y EQUIPAMIENTO

<u>Material</u>	<u>Uso</u>	<u>Foto</u>
Termómetro	Medir temperatura. En rangos moderados, visible por su color rojo (de alcohol). Medir temperatura con mayor precisión (de mercurio).	
Balanza analítica	Medir masas con alta precisión (hasta miligramos o más).	

Balanza granataria	Medir masas con menor precisión (gramos).	
Campana de extracción	Trabajar con sustancias volátiles o peligrosas en forma segura.	
Baño termostático	Mantener una temperatura constante en muestras.	

pHmetro	Mide la acidez o alcalinidad de una solución acuosa, expresada en la escala de pH. Funciona midiendo la diferencia de potencial eléctrico entre un electrodo de vidrio sensible al pH y un electrodo de referencia.	
---------	---	---

TABLA DE ERRORES DE MATERIAL VOLUMÉTRICO

Pipetas graduadas* (mL)	Pipetas aforadas (mL)	Matraces (mL)	Probetas (mL)
1,00 ± 0,02	1,000 ± 0,006	10,00 ± 0,04	100,0 ± 0,5
2,00 ± 0,02	2,000 ± 0,006	25,00 ± 0,06	50,0 ± 0,5
5,00 ± 0,04	5,00 ± 0,01	50,0 ± 0,1	
10,00 ± 0,06	10,00 ± 0,01	100,0 ± 0,1	
		150,0 ± 0,2	

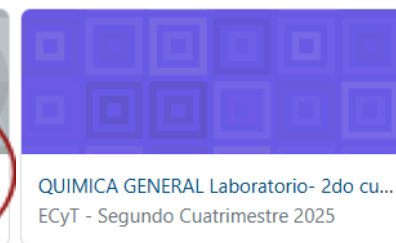
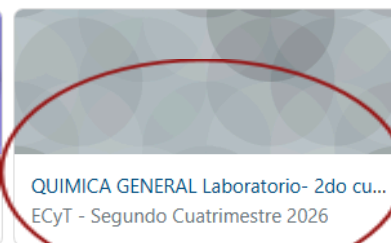
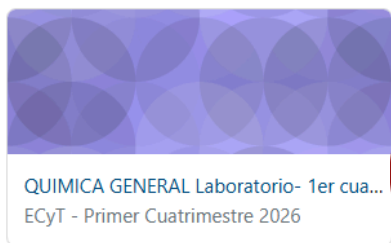
*en el caso de pipetas graduadas y probetas, el error puede variar según el material utilizado, se informa en estos casos un valor de referencia

AULA VIRTUAL DEL LABORATORIO

La dirección del campus virtual es: <http://campusvirtualecyt.unsam.edu.ar/>

Dentro del campus virtual van a encontrar el curso de laboratorio Química General segundo cuatrimestre 2026:

Cursos a los que se ha accedido recientemente



El curso está dividido en pestañas, una pestaña con el material para todos los turnos y las otras pestañas corresponden a los turnos de laboratorio:

BIENVENIDOS AL LABORA...

CONSULTAS GENERALES

NOVEDADES Y AVISOS

Material para todos los tur...

Introducción a Planillas de C...

Tabla Periódica de los Eleme...

Tablas de Conversión de Uni...

Video incertezas en las medi...

Video - Material de Laborato...

ECYT / 2026 / ECyT - Segundo Cuatrimestre 2026 / BIENVENIDOS AL LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL

QUIMICA GENERAL Laboratorio- 2do cuatrimestre 2026

Curso Configuración Participantes Calificaciones Informes Más ▾

BIENVENIDOS AL LABORATORIO D... Material para todos los turnos

FORO DE CONSULTAS

 CONSULTAS GENERALES

 NOVEDADES Y AVISOS

DISTRIBUCIÓN DE TURNOS LABORATORIO Y CRONOGRAMAS DE TPS

Los JTPs del laboratorio de Química General son los siguientes:

JTP	Correo electrónico
Gustavo Segovia	gsegovia@unsam.edu.ar
Verónica Sánchez	veronicasanchez210@gmail.com
Maria Silvina Olivera	molivera@unsam.edu.ar
Victoria Gómez Andrade	vgomezandrade@unsam.edu.ar
Esteban Clavero	eclavero@unsam.edu.ar

TRABAJO PRÁCTICO N°1 - SOLUCIONES

NOTA DE SEGURIDAD

Precauciones para el alcohol etílico y permanganato de potasio

- El etanol o alcohol etílico es **altamente inflamable**. Mantener lejos de fuentes de calor, chispas y llamas.
- El permanganato de potasio es una **sustancia peligrosa** (oxidante fuerte, irritante) por lo que se debe mantener lejos de **sustancias inflamables**, materiales orgánicos y reductores (puede generar reacciones violentas).
- **No descartar los residuos en la bacha**, usar envases para descartes de productos químicos indicados por el laboratorio. Ante cualquier duda, consultar a los docentes.

Acciones de protección

- Evitar la **inhalación** en forma de polvo, ya que puede causar **irritación respiratoria** (sacarosa) o **irritación ocular** (cloruro de sodio).
- El permanganato de potasio es una **sustancia peligrosa** (oxidante fuerte, irritante), se deben usar **elementos de protección personal**. **Evitar el contacto con piel y ojos**; puede causar quemaduras y manchas permanentes.
- **Ante derrames de etanol**, absorber con material inerte (toallas absorbentes) e informar al docente para su manipulación y descarte en contenedor para inflamables. Ventilar el área.
- **Ante derrames de permanganato de potasio**, recoger con material absorbente para oxidantes e informar al docente para su manipulación y descarte.

 Hojas de seguridad de [Sacarosa](#), [Cloruro de sodio](#), [alcohol etílico](#) y [Permanganato de potasio](#).

¿QUÉ SE NECESITA TRAER?

Material

- Pre-informe impreso.
- Esquema del trabajo práctico.
- Tabla periódica de los elementos (el laboratorio cuenta con algunas).
- Lapiceras.
- Rotulador indeleble.
- Anotador, cuaderno, espiral o similar.
- Calculadora científica.
- Papel para secar (servilletas, papel de cocina o similar).

Vestimenta y elementos de protección personal obligatorios en el laboratorio

- **Pantalón largo, calzado cerrado y cabello recogido.**
- **Guardapolvo de manga larga**, preferentemente hasta la altura de la rodilla.
- **Guantes** de protección (látex, vinilo o nitrilo), **al menos tres pares.**
- **Gafas** o lentes de seguridad.
- Es recomendable evitar el uso de **joyería**, ya que puede causar **atrapamientos** o estar fabricada con materiales que **reaccionan** con sustancias químicas.
- En caso de utilizar el **teléfono móvil**, se **recomienda** el uso de **funda impermeable o folio protector** para evitar su contaminación.

La seguridad es nuestra prioridad: evitemos riesgos innecesarios.

INGRESO AL LABORATORIO

1. Ingresar al laboratorio con el **guardapolvo puesto y abotonado.**
2. En mano debe tener el material. **Todas** las demás pertenencias deben estar **dentro de las mochilas o bolsos.**
3. Espere a que un docente le indique su ubicación.
4. Sitúe **debajo** de las mesadas sus **pertenencias**. Si el espacio es insuficiente, los docentes le indicarán dónde colocarlas. En el laboratorio las pertenencias **NO** deben estar en el **suelo**, en ubicaciones que impiden el tránsito o entren en contacto con productos químicos.

5. Colóquese los elementos de protección restantes (guantes, gafas, etc.) y espere las indicaciones de los docentes.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Cada estudiante trabajará **en forma grupal según se indica en cada experiencia**. La cantidad de **integrantes del grupo** será informada en el momento.
- Al ingresar, se le asignará una de las **estaciones** (mesadas). Al finalizar, el equipo docente le indicará a cuál estación debe dirigirse a continuación. Las **pertenencias personales** deben dejarse en la ubicación inicial. Una vez finalizado el recorrido por todas las estaciones, podrá pasar a retirarlas.
- **Antes de retirarse** del laboratorio deberá presentar el pre-informe completo. El mismo será revisado por el equipo docente para asegurar que se encuentre en condiciones de ser entregado.
- El **informe** se elabora de forma individual, pero su **entrega es grupal** al finalizar el trabajo práctico.

Índice

Objetivos generales	19
Estación 1: Preparación de dos soluciones de sacarosa (azúcar) o NaCl (sal de mesa)	21
Estación 2: Preparación de una solución de etanol en agua	22
Estación 3: Influencia de la concentración sobre la intensidad de color de una solución	23
INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO N°1 - SOLUCIONES	26

Objetivos generales

- Reconocer el material básico de laboratorio (material de vidrio, objetos de seguridad, etc.)
- Aprender a usar instrumentos de medición (balanzas, material volumétrico, termómetros, etc.)
- Realizar cálculos para determinar concentraciones y densidad de soluciones.

- Expresar los resultados de las mediciones con la cantidad apropiada de cifras significativas.
- Estimar la concentración de una solución desconocida mediante la comparación visual con una serie colorimétrica de referencia.

Material complementario: Recuerde estudiar los videos propuestos para este TP que se encuentran en el aula virtual del laboratorio.

INTRODUCCIÓN: ERRORES ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

Cuando medimos masas, volúmenes, temperaturas, etc., en el laboratorio, usamos diferentes instrumentos como balanzas, probetas o termómetros, y hay un error asociado a esas medidas.

Cada vez que se realice una medición directa como las mencionadas arriba, se debe también dejar asentado el error o incerteza asociado al instrumento que se utilizó.

Esto se debe completar en el espacio asignado en el preinforme: el valor con su incerteza. Por ejemplo, al medir una longitud de 2,6 cm con la regla de la imagen, asociamos un error absoluto de 0,1 cm y esto se expresa como $2,6 \pm 0,1$ cm. El error absoluto de cualquier medida directa tomada con este instrumento es de 0,1 cm porque es la menor medida que podemos registrar.



Siempre se expresan las medidas directas con el mismo número de decimales que el error absoluto asociado. Por eso:

- $(2,6 \pm 0,1)$ cm
- $(2,60 \pm 0,05)$ cm (con una regla con más divisiones, como un calibre)

son correctas. Pero

- $(2 \pm 0,1)$ cm
- $(2,6 \pm 1)$ cm

no son correctas porque no son consistentes.

Además,

- $(2,63 \pm 0,12)$ cm tampoco es correcta. El objetivo de expresar una magnitud con su error es acotar la cantidad de cifras significativas a usar. En este sentido, los 0,02 cm

de error no proveen de una cota mayor que los 0,1 cm y por eso resulta redundante usar los 0,02 cm de error.

En el caso de usar una balanza analítica, por ejemplo, mide con 3 o 4 decimales de precisión. Entonces si medimos 15,3674 g, el error asociado es de 0,0001 g, la mínima medida que se puede registrar en esta balanza. Se expresa: $(15,3674 \pm 0,0001)$ g.

Estación 1: Preparación de dos soluciones de sacarosa (azúcar) o NaCl (sal de mesa)

Materiales y reactivos necesarios

- 2 vasos de precipitados de 100 mL.
- 1 probeta de 100 mL.
- 1 piseta de agua.
- 1 varilla de vidrio.
- Espátula.
- Picnómetro.
- Muestra de NaCl (en un tubo Falcon).
- Muestra de sacarosa (en un tubo Falcon).

Procedimiento

1. Colocar 35 mL de agua destilada en una probeta.
2. Colocar en la balanza un vaso de precipitados de 100 mL, registrar su peso, tarar (llevar a cero la balanza) y luego pesar **1,5 g** del compuesto asignado (dentro del vaso de precipitados) **registrando el valor del peso obtenido**.
3. Tarar la balanza con el vaso conteniendo el soluto y luego agregar el agua de la probeta (es necesario agregar el agua fuera de la balanza para evitar derrames). **Registrar el nuevo peso**.
4. Retirar el vaso de la balanza y agitar con varilla de vidrio hasta disolución total.
5. Verter la solución final a la probeta y **medir su volumen**.
6. Reservar esta solución para la experiencia 2.

Para pensar: ¿qué balanza se debería utilizar si la masa a pesar fuera 320 mg?

Cálculos

7. Calcular la masa de la solución (masa de soluto + masa de solvente).

8. Calcular la concentración de la solución en %m/m.

(La fórmula de la sacarosa es $C_{12}O_{11}H_{22}$ y del cloruro de sodio NaCl. Calcular el Mr con 2 decimales)

Determinación de la densidad de la solución utilizando un picnómetro

- Colocar el picnómetro en la balanza y tarar.
- Llenar el picnómetro con la solución (preparada anteriormente) fuera de la balanza, taparlo y pesar.
- Registrar el peso.**
- Calcular la densidad de la solución.
- Calcular la concentración en %m/V y molaridad.

Para pensar: si trabajaran a 35°C en vez de la temperatura ambiente del laboratorio, ¿servirían los picnómetros para calcular la densidad?

Estación 2: Preparación de una solución de etanol en agua

Materiales y reactivos necesarios

- 2 probetas de 50/100 mL.
- 1 piseta de agua.
- 1 varilla de vidrio.
- 1 termómetro.
- Alcohol medicinal.
- 2 matraces aforados de 25 mL.

Procedimiento

- Medir 25 mL de agua en una probeta de 50 mL, y registrar la temperatura del agua con un termómetro.
- Medir 25 mL de alcohol medicinal* (96% V/V) en un matraz aforado de 25 mL, transferir a una probeta de 25 o 50 mL y registrar la temperatura del alcohol con un termómetro.

3. Incorporar el alcohol medicinal a la probeta de 50 mL que contiene el agua.
4. Agitar con varilla de vidrio (¡con cuidado!) unos segundos hasta homogeneizar.
5. Inmediatamente medir la temperatura de la solución y comparar con los valores medidos de temperatura del agua y del alcohol medicinal por separado.
6. Medir el volumen de la solución final en la probeta.

**El alcohol medicinal es una solución de etanol ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) en agua 96 % V/V cuya densidad es 0,815 g/mL. La densidad del etanol puro (100%) es de 0,789 g/mL. Considerar que la densidad del agua es 0,997 g/mL. Todos los valores de densidad indicados son a temperatura ambiente.*

Para pensar: ¿qué observan con respecto al volumen final de solución? ¿Por qué creen que ocurre?

Cálculos

7. Calcular la concentración de la solución en %V/V.
8. Calcular la concentración de la solución en molaridad (asumir que el alcohol puro es el soluto, a pesar de que se encuentra en proporción similar al agua).

Estación 3: Influencia de la concentración sobre la intensidad de color de una solución

Materiales y reactivos necesarios

- Pipetas aforadas de 1, 2, 5 y 10 mL.
- Propipetas.
- Matraces aforados de 25 mL y 50 mL.
- Piseta de agua.
- Tubos de ensayo x 5.
- Solución madre de colorante.
- Vasos de precipitados de los cuales pipetear.

Procedimiento

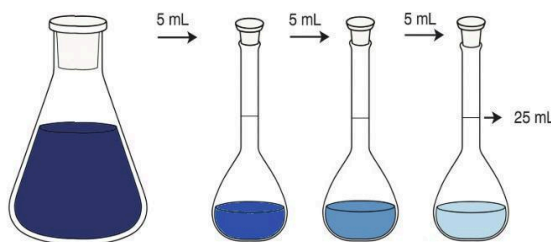
Se deberá preparar una serie de diluciones (conocida como serie colorimétrica) a partir de una solución madre coloreada de concentración conocida (solución A).

La solución A corresponde a una solución acuosa de un colorante comercial ($M_r=332,57$ g/mol) de concentración 67 g/L. A partir de esta solución concentrada y con el material

volumétrico disponible (pipetas aforadas de 1, 2, 5 mL y 10 mL y matraces aforados de 25 y 50 mL), preparar soluciones acuosas de colorante diluyendo como se indica debajo (Como tarea previa a la realización del TP, se debe traer completa la columna “Concentración”. Usar $C_1V_1=C_2V_2$. Recordar que solo se debe usar para concentraciones molares).

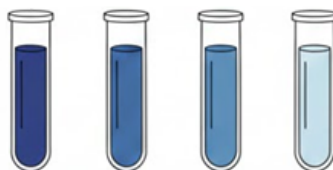
Solución	Dilución	Matraz	Pipetas	Concentración (M)
0	sc. madre	-	-	C1
1	1:5	25 ml	5	
2	1:25	25 ml	5	
3	1:125	25 ml	5	

Este tipo de diluciones se llaman *seriadas*: la solución 2 se prepara a partir de la sc. madre, la 3 a partir de la 2, y la 4 a partir de la 3, según el siguiente esquema:



Procedimiento:

- Pipetear 5 mL de sc madre, colocar dicho volumen en un matraz de 25 mL y enrasar.
- Pipetear 5 mL de la solución 1, colocar dicho volumen en un matraz de 25 mL y enrasar.
- Pipetear 5 mL de la solución 2, colocar dicho volumen en un matraz de 25 mL y enrasar.
- Colocar en tubos de ensayo, alícuotas de igual volumen de cada solución preparada.
- Colocar una alícuota de cada solución preparada en tubos de ensayo, de acuerdo al siguiente esquema:



- Observar la serie colorimétrica obtenida y analizar la relación existente entre la intensidad del color y la concentración de las soluciones.
- Tomar un tubo de ensayo adicional y colocar en el mismo una alícuota de una solución incógnita que le será provista por los docentes. A partir de la serie colorimétrica construida y por comparación visual, estimar la concentración de dicha solución incógnita.

**LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL
INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO N°1 - SOLUCIONES**

Apellido y Nombre del estudiante:

Apellido y Nombre de la/el Jefa/e de trabajos prácticos:

Turno de Laboratorio:

Fecha de realización del Trabajo Práctico:

Observación: Para todas las experiencias, reportar las mediciones de masas y volúmenes realizadas con su correspondiente **incerteza (que dependerá del tipo de balanza o material volumétrico utilizado)**.

1. OBJETIVOS

- Reconocer el material básico de laboratorio (material de vidrio, objetos de seguridad, etc.)
- Aprender a usar instrumentos de medición (balanzas, material volumétrico, termómetros, etc.)
- Preparar soluciones mediante procedimientos adecuados.
- Realizar cálculos para determinar concentraciones y densidad de soluciones.
- Expresar los resultados de las mediciones con la cantidad apropiada de cifras significativas.
- Estimar la concentración de una solución desconocida mediante la comparación visual con una serie colorimétrica de referencia.

1. PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE SACAROSA (AZÚCAR) O NaCl (SAL DE MESA)

BREVE DESCRIPCIÓN:

Soluto asignado: _____

Tabla 1a. Variables experimentales medidas.

Medición	Valor	Error absoluto	Unidad
Volumen de agua		±	mL
Masa de soluto		±	g
Masa de agua		±	g

Volumen de solución final		±	mL
---------------------------	--	---	----

Espacio para cálculos

Tabla 1b. Resumen de resultados de preparación de soluciones con soluto sólido.

Resultados	Valor	Unidad
Masa de solución		g
Concentración		%m/m

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS

2. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA SOLUCIÓN UTILIZANDO UN PICNÓMETRO

BREVE DESCRIPCIÓN:

Número del picnómetro asignado: _____

Tabla 2a. Medidas relacionadas al picnómetro.

Medición	Valor	Error absoluto	Unidad
Masa del picnómetro seco		±	g
Masa del picnómetro con la solución		±	g
Volumen del picnómetro calibrado		±	mL

Espacio para cálculos

Tabla 2b. Resumen de cálculos de preparación de solución con soluto sólido.

Resultados	Valor	Unidad
Masa de solución		g
Densidad de la solución		g/mL
Concentración		%m/V
Concentración		M

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS

3. PREPARACIÓN DE UNA SOLUCIÓN DE ETANOL EN AGUA

Tabla 3a. Datos experimentales medidos.

Medición	Valor	Error absoluto	Unidad
Volumen de agua		±	mL
Temperatura del agua		±	°C
Volumen de alcohol medicinal		±	mL
Temperatura del alcohol medicinal		±	°C
Volumen de la solución final		±	mL
Temperatura de la solución final		±	°C

Espacio para cálculos

Tabla 3b. Resultados de concentración de solución de soluto líquido.

Resultados	Valor	Unidad
Concentración		%V/V
Concentración		M

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS

4. INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN SOBRE LA INTENSIDAD DE COLOR DE UNA SOLUCIÓN BREVE DESCRIPCIÓN

Espacio para cálculos

Tabla 4a. Datos necesarios para preparación de serie colorimétrica.

Solución	Dilución	Matraz (mL)	Pipetas (mL)	Concentración (M)
0	sc. madre	-	-	
1	1:5	25 ±	5 ±	
2	1:50	25 ±	5 ±	
3	1:500	25 ±	5 ±	

Tabla 4b. Concentración de solución incógnita.

Resultados	Rango	Unidad
Concentración estimada de la solución incógnita		M

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS

5. CONCLUSIÓN

TRABAJO PRÁCTICO N°2 - TERMODINÁMICA QUÍMICA

NOTA DE SEGURIDAD

Precauciones al usar bases y ácidos en el laboratorio

- El hidróxido de sodio (NaOH) y el ácido clorhídrico (HCl), especialmente concentrados, pueden causar **quemaduras graves en la piel**.
- El **hidróxido de sodio** puede irritar y hasta **dañar permanentemente los ojos**.
- El **ácido clorhídrico concentrado** despiden **vapores muy irritantes** que afectan los ojos y las vías respiratorias.
- **No descartar los residuos en la bacha**, usar envases para descartes de productos químicos indicados por el laboratorio. Ante cualquier duda, consultar a los docentes.

Acciones de protección

- **Utilice guantes, gafas de seguridad y guardapolvo.**
- **No inhale los vapores del ácido clorhídrico concentrado**, trabaje **bajo campana**.
- **Nunca agregue agua a un ácido**. Si necesita diluirlo, agregue al matraz primero un poco de agua y luego el ácido; y lleve a volumen con más agua.
- Ante **derrames de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico**, informar al docente. Neutralizar, limpiar inmediatamente con toallas absorbentes y lavar con abundante agua.

 [Hojas de seguridad del Hidróxido de sodio y el Ácido clorhídrico](#)

¿QUÉ SE NECESITA TRAER?

Material

- Esquema del trabajo práctico.
- Pre-informe impreso.
- Tabla periódica de los elementos (el laboratorio cuenta con algunas).

- Lapiceras.
- Rotulador indeleble.
- Anotador, cuaderno, espiral o similar.
- Calculadora científica.
- Papel para secar (servilletas, papel de cocina o similar).

Vestimenta y elementos de protección personal obligatorios en el laboratorio

- **Pantalón largo, calzado cerrado y cabello recogido.**
- **Guardapolvo de manga larga**, preferentemente hasta la altura de la rodilla.
- **Guantes** de protección (látex, vinilo o nitrilo), **al menos tres pares.**
- **Gafas** o lentes de seguridad.
- Es recomendable evitar el uso de **joyería**, ya que puede causar **atrapamientos** o estar fabricada con materiales que **reaccionan** con sustancias químicas.
- En caso de utilizar el **teléfono móvil**, se **recomienda** el uso de **funda impermeable o folio protector** para evitar su contaminación.

La seguridad es nuestra prioridad: evitemos riesgos innecesarios.

INGRESO AL LABORATORIO

1. Ingresar al laboratorio con el **guardapolvo puesto y abotonado.**
2. En mano debe tener el **material**. **Todas** las demás pertenencias deben estar **dentro de las mochilas o bolsos.**
3. Espere a que un docente le indique su ubicación.
4. Sitúe **debajo** de las mesadas sus **pertenencias**. Si el espacio es insuficiente, los docentes le indicarán dónde colocarlas. En el laboratorio las pertenencias **NO** deben estar en el **suelo**, en ubicaciones que impiden el tránsito o entren en contacto con productos químicos.
5. Colóquese los elementos de protección restantes (guantes, gafas, etc.) y espere las indicaciones de los docentes.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Cada estudiante trabajará **en forma grupal según se indica en cada experiencia**. La cantidad de **integrantes del grupo** será informada en el momento.
- Al ingresar, se le asignará una de las **estaciones** (mesadas). Al finalizar, el equipo docente le indicará a cuál estación debe dirigirse a continuación. Las **pertenencias personales** deben dejarse en la ubicación inicial. Una vez finalizado el recorrido por todas las estaciones, podrá pasar a retirarlas.
- **Antes de retirarse** del laboratorio deberá presentar el pre-informe completo. El mismo será revisado por el equipo docente para asegurar que se encuentre en condiciones de ser entregado.
- El **informe** se elabora de forma individual, pero su **entrega es grupal** al finalizar el trabajo práctico.

Índice

Objetivos generales	36
Estación 1: Espontaneidad de procesos y reacciones químicas	37
Estación 2: Determinación del calor específico de un metal	39
Estación 3: Determinación del calor de neutralización	42
ANEXO	50
Referencias útiles	51
INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO N°2 - TERMODINÁMICA	52

Objetivos generales

- Aplicar conceptos termodinámicos como temperatura, calor y entalpía.
- Analizar la espontaneidad de procesos y reacciones químicas.
- Determinar la capacidad calorífica de un metal y compararla con la del agua.
- Determinar la variación de entalpía asociada a procesos químicos.

Estación 1: Espontaneidad de procesos y reacciones químicas

(Ensayo general demostrativo realizado bajo campana)

Descomposición de bicarbonato de sodio por calentamiento

Se calienta bicarbonato de sodio para observar cómo se descompone y forma productos, como carbonato de sodio. Durante el proceso, también se liberan gases. Además se prepara un sistema similar, sin reactivo, para ser utilizado como referencia.

Tarea previa (antes del laboratorio)

Escribir la **ecuación química de la reacción** que se va a ensayar. Si es necesario, se puede buscar en la web ([reacción de descomposición térmica de bicarbonato de sodio](#)).

Materiales y reactivos necesarios

- Campana de extracción.
- Pie universal.
- Pinza con nuez.
- Trípode metálico.
- Encendedor o fósforos.
- Cinta adhesiva.
- Globo de látex.
- Glicerina comercial.
- Bicarbonato de sodio calidad p.a.
- Tubo de ensayos Pyrex.
- Vaso de precipitados Pyrex.
- Termómetro de mercurio de hasta 200 °C.
- Malla metálica con un disipador de calor.
- Mechero de gas tipo Meker-Fisher.
- Cuchara metálica.
- Recipiente para descarte.

Procedimiento

1. Coloque una pequeña cantidad de **bicarbonato de sodio** en un **tubo de ensayo de Pyrex**.
2. Cierre la boca del tubo con un **globo**, como se muestra en la Figura 1. Esto permitirá atrapar el gas que se libera durante la reacción.
3. Para calentar el tubo, prepare un **baño de glicerina**:
 - Llene un **vaso de precipitados de Pyrex** con **glicerina**.
 - Coloque el **tubo de ensayo dentro del vaso**, de modo que quede cubierto por la glicerina y sosteniéndolo del pie universal con la pinza.

4. Arme el sistema de calentamiento:

- Use un **trípode metálico** y coloque encima una **malla metálica**.
- Sitúe el vaso de precipitados conteniendo el baño de glicerina sobre la malla.

5. Antes de calentar, introduzca un **termómetro de mercurio** (hasta 200 °C) en el baño y espere **5 minutos**. Anote la **temperatura inicial**.

6. Encienda el **mechero** y coloque la llama debajo del baño para comenzar el calentamiento.

Observaciones

- Tome nota de todos los **cambios observados** en el sistema (por ejemplo, formación de burbujas, cambio de color, inflado del globo, etc.).
- Registre la **temperatura a la que comienzan a observarse los cambios**. Esto suele ocurrir aproximadamente **30 minutos después de comenzar el calentamiento**, por lo que se recomienda empezar a estar atentos a partir de los **20 minutos**.

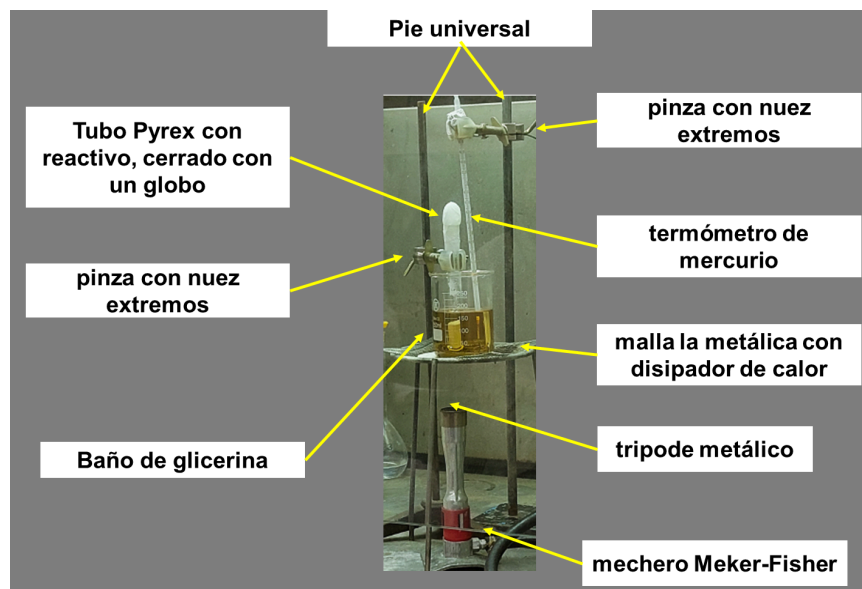


Figura 1: Foto y descripción del sistema a utilizar en la descomposición del bicarbonato de sodio.

 [Hoja de seguridad del Bicarbonato de sodio.](#)

Estación 2: Determinación del calor específico de un metal

(trabajar en grupos según indicación del docente)

¿Qué es un calorímetro?

Un **calorímetro** es un recipiente que, en condiciones experimentales adecuadas, **no intercambia calor con el exterior**. Es decir, se lo puede considerar **adiabático**. Un ejemplo común es un **termo**.

Esto significa que todo el calor que se libera o se absorbe durante un proceso con intercambio térmico (una reacción por ejemplo) **queda dentro del sistema** (no se pierde al ambiente).

En la práctica, las **paredes** del calorímetro pueden **absorber** algo de calor. Esto se tiene en cuenta con una **constante del calorímetro**, llamada K_{calorim} .

En este experimento, **supondremos que el calorímetro es ideal**, es decir, $K_{\text{calorim}} = 0$, y por lo tanto sus paredes **no absorben calor**.

Nota: que un calorímetro no sea ideal, no significa que sí intercambie calor con el medio, sino que intercambia calor con las paredes internas. Un calorímetro no ideal sigue siendo adiabático.

¿En qué consiste el experimento?

Se calienta un **bloque de aluminio**, cuya **masa** y **temperatura inicial** conocemos. Luego, se sumerge en un calorímetro que contiene una **cantidad conocida de agua** a una **temperatura diferente (menor)**.

Se producirá un intercambio de calor en el sistema. El calor que pierde el aluminio (al enfriarse) es igual al calor que gana el agua (al calentarse) por lo que la fórmula del rendimiento térmico queda:

$$Q_{\text{liberado por el aluminio}} + Q_{\text{absorbido por el } H_2O} = 0 \quad (\text{Ecuación 1})$$

Aplicando la fórmula según la definición de calor específico:

$$Q = m \times Cp \times \Delta T \quad (\text{Ecuación 2})$$

Los calores pueden determinarse como:

$$Q_{\text{liberado por el aluminio}} = m_{\text{aluminio}} \times Cp_{\text{aluminio}} \times (T_F - T_1) \quad (\text{Ecuación 3})$$

$$Q_{\text{absorbido por el agua}} = m_{\text{agua}} \times Cp_{\text{agua}} \times (T_F - T_2) \quad (\text{Ecuación 4})$$

Donde:

m : masa (g).

Cp_{aluminio} : calor específico del aluminio (valor a calcular).

Cp_{agua} : calor específico del agua = 4,186 J/g·K.

T_F : temperatura final del sistema (K).

T_1 : temperatura inicial del aluminio (K).

T_2 : temperatura inicial del agua (K).

Materiales y reactivos necesarios

- Baño termostático.
- Probeta.
- Calorímetro.
- Termómetro digital.
- Termómetro de alcohol.
- Bloque de aluminio.
- Hilo o pinzas.
- Papel para secar.
- Agua fría.

Procedimiento

1. Preparar el bloque de aluminio

- Coloque el bloque de aluminio en el baño termostatzado; vea que quede completamente sumergido.
- Use el hilo o pinza para manipularlo y evitar quemaduras.
- Espere al menos 3 minutos.
- Mida la temperatura del baño con un termómetro. Esta será la **temperatura inicial del aluminio (T_1)**.

2. Preparar el calorímetro con agua fría

- Mientras espera a que se caliente el bloque, mida **50 mL o 170 mL de agua fría** (según la masa del bloque de aluminio usado) con una probeta y viértalo en el calorímetro.

3. Transferencia de calor

- Retire el bloque de aluminio del baño termostatzado. Use el hilo o pinza para manipularlo y evitar quemaduras.
- Séquelo **rápidamente** con papel para evitar que entre agua caliente al calorímetro.
- Introduzca el bloque en el calorímetro con agua fría. ¡**Cuidado!** Está muy caliente.
- Verifique que el bloque quede completamente sumergido en el agua y si es necesario, colóquelo de costado.
- Mezcle **suavemente** con el termómetro, moviendo también el bloque durante **2 minutos**.
- Registre la temperatura final (T_F) una vez alcanzado un valor máximo.

4. Finalización del ensayo

- Concluido el ensayo **descarte en la bacha** el agua del **calorímetro** y déjelo destapado.
- Dele al docente el **bloque de aluminio** para que lo coloque en el baño termostatzado.
- Vea que la mesada quede en condiciones para el próximo grupo.

Cálculos

1. Calcular la **masa del agua** a partir del **volumen medido**, usando la **densidad** del agua a la **temperatura** correspondiente:

$$\delta_{\text{agua}}^{\text{temperatura}} = m_{\text{agua}} / V_{\text{agua}}^{\text{temperatura}} \quad (\text{Ecuación 5})$$

Donde:

- $V_{H_2O}^T$ = volumen de agua a la temperatura T.

- $\delta_{H_2O}^T$ = densidad del agua a la temperatura T (buscar en [Tabla 1](#) del ANEXO).
2. Determinar el **calor específico del aluminio** ($C_{p_{Al}}$), usando la fórmula de equilibrio térmico ([Ecuación 1](#)), y los calores ([Ecuación 2 y 3](#)).
 3. Reemplazar con los valores medidos de **temperatura y masa**.
 4. Despejar $C_{p_{Al}}$ y presentar el valor en unidades de **J / g.K**.

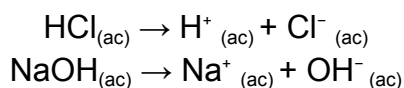
Estación 3: Determinación del calor de neutralización

(trabajar en grupos según indicación del docente)

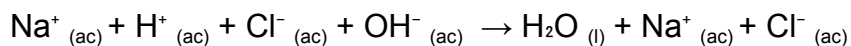
Se va a determinar la **entalpía de neutralización** (ΔH_N) de una reacción ácido-base, utilizando un **calorímetro**. En esta reacción, se libera calor (es **exotérmica**) y eso genera un **aumento de temperatura** en el sistema.

En este caso **no se asume un calorímetro ideal**, por lo tanto hay que tener en cuenta su **constante calorimétrica** ($K_{calorim}$).

Se utilizarán **soluciones diluidas de hidróxido de sodio (NaOH) y ácido clorhídrico (HCl)**, totalmente disociadas en agua:



La reacción de neutralización es:



Tarea previa (antes del laboratorio)

1. **Calcular el volumen de ácido clorhídrico 5 M** necesario para preparar 25 mL de **ácido clorhídrico 1 M**.
2. **Calcular la masa de hidróxido de sodio** necesaria para preparar 25 mL de **hidróxido de sodio 1 M**.

3. **Calcular la masa de las soluciones** de ácido clorhídrico **1 M** e hidróxido de sodio **1 M** a partir de sus densidades (ver Ecuación 3):
 - Densidad de ácido clorhídrico (1 M): 1,014 g/mL.
 - Densidad de hidróxido de sodio (1 M): 1,036 g/mL.
4. **Calcular los moles de** ácido clorhídrico (HCl) e hidróxido de sodio (NaOH) en **10 mL** de cada solución.
5. **Comparar los moles** y decir si las cantidades utilizadas serán **estequiométricas** o si hay un **reactivo limitante**.

Materiales y reactivos necesarios

- Pipeta graduada.
- Probeta (x2).
- Propipeta.
- Agua destilada.
- Espátula metálica.
- Termómetro de alcohol.
- Tubo de ensayo.
- Calorímetro.
- Balanza analítica o granataria.
- Matraz aforado de 25 mL (x2).
- Vasos de precipitados Pyrex de 50 mL
- Agua corriente y destilada.
- Hidróxido de sodio (NaOH) sólido, calidad p.a.
- Ácido clorhídrico (HCl) concentrado, calidad p.a.
- Cloruro de amonio (NH₄Cl) sólido, calidad p.a.
- Rotulador.
- Papel para secar.
- Recipiente para descarte.

Procedimiento (Preparación de las soluciones)

Ácido clorhídrico 1 M (a partir de ácido clorhídrico 5 M):

1. Mida con pipeta graduada el volumen calculado de ácido clorhídrico **5 M**.
2. Trasvase el volumen a un matraz aforado de **25 mL** con una pequeña cantidad de agua.
3. Estime cualitativamente la **temperatura inicial** tocando el matraz con la mano.
4. Lleve a volumen con **agua destilada hasta el aforo**.
5. Observe si la temperatura **aumenta o disminuye**.

Hidróxido de sodio 1 M (a partir de hidróxido de sodio sólido):

1. Coloque un vaso de precipitados de 50 mL en la balanza analítica.
2. Pese la masa de hidróxido de sodio calculada para preparar la solución 1M.

3. Disuelva la masa medida en el vaso de precipitados con agua destilada.
4. Estime la temperatura de la solución al tacto.
5. Transfiera la solución al matraz aforado de 25 mL, enjuague el vaso con pequeñas porciones de agua destilada y viértalas al matraz también, complete con agua destilada **hasta el aforo**.

Comparación con cloruro de amonio:

1. Agregue una punta de espátula de cloruro de amonio en un tubo de ensayo.
2. Estime la temperatura inicial tocando la parte inferior del tubo.
3. Coloque unas gotas de agua en el tubo de ensayo y agite suavemente, sosteniendo el tubo de ensayo por la parte superior del mismo.
4. Determine si la **temperatura** del sistema **disminuyó o aumentó** tocando el tubo de ensayo.

 [Hoja de seguridad del Cloruro de amonio.](#)

Observaciones a registrar

- Anote si aumentó o disminuyó la temperatura asociada a la disolución de cada sustancia.
- Escribir la ecuación de disolución del **ácido clorhídrico** (disociación en este caso), **hidróxido de sodio** y **cloruro de amonio**.
- Indique si cada proceso de disolución fue **endotérmico** o **exotérmico**.

Procedimiento (Determinar la entalpía de neutralización ΔH_N)

1. Mida **10 mL** de la solución de **hidróxido de sodio 1 M** con una probeta y vuelque **con cuidado** el contenido en el calorímetro. (*Densidad del hidróxido de sodio 1 M: 1,036 g/mL*).
2. Mida la **temperatura inicial** de la solución **dentro del calorímetro** (T_1).
3. Retire el **termómetro del calorímetro**.
4. Enjuague con abundante **agua corriente** el **termómetro**.
5. Enjuague con un poco de **agua destilada** y seque el termómetro.

6. Coloque el **termómetro** en su capuchón para **evitar su rotura**.
7. Mida con cuidado **10 mL de ácido clorhídrico 1 M** con una **probeta**, **sosteniendo la base de la probeta**, introduzca el termómetro. **Nota: antes de enrasar en 10 mL mida la temperatura introduciendo el termómetro en la probeta, lea la temperatura, retire el termómetro luego enrase.**
8. Registre dicha **temperatura** de la solución de **ácido clorhídrico (T_2)** (Densidad del ácido clorhídrico 1 M: 1,014 g/mL).
9. Vierta la solución de **ácido clorhídrico** en el calorímetro y mezcle **suavemente** con el termómetro.
10. Mida la **temperatura final (T_F)** del sistema. **La reacción es rápida.**
11. Tome nota del valor de la **constante del calorímetro (K_{calorim})** indicada en el recipiente.
12. Una vez finalizada la experiencia:
 - **Descarte** el producto obtenido en el **recipiente indicado**.
 - Enjuague primero con **agua corriente** el material utilizado (termómetro, probeta y calorímetro) y, seguidamente, enjuague con **agua destilada**.
 - **Seque** el material y guarde el termómetro en su capuchón.
 - Vea que la mesada quede en condiciones para el próximo grupo.

Cálculos

1. Plantear el **balance de energía**, asumiendo que el proceso fue realizado en forma adiabática:

$$\Delta H_N + Q_{\text{ácido}} + Q_{\text{base}} + Q_{K \text{ calorim}} = 0 \text{ (Ecuación 10)}$$

2. Determinar las expresiones de las **fórmulas de calor** (Ecuación 2) para cada término.

$$\rightarrow Q_{HCl} = m_{HCl} \times Cp_{\text{agua}} \times (T_F - T_2) \text{ (Ecuación 11)}$$

$$\rightarrow Q_{NaOH} = m_{NaOH} \times Cp_{\text{agua}} \times (T_F - T_1) \text{ (Ecuación 12)}$$

$$\rightarrow Q_{K\text{ calorim}} = K_{\text{calorim}} \times (T_F - T_1) \quad (\text{Ecuación 13})$$

Donde:

- Cp_{H_2O} : calor específico del agua = 4,186 J/g·K.
 - $m_{\text{ácido}}$: masa de 10 mL ácido clorhídrico (1M).
 - m_{base} : masa de 10 mL de hidróxido de sodio (1M).
 - T_F : temperatura final.
 - T_1 : temperatura inicial de 10 mL de hidróxido de sodio 1 M dentro del calorímetro.
 - T_2 : temperatura inicial de 10 mL de ácido clorhídrico 1 M.
3. Reemplazar en el balance de energía las expresiones, obteniendo una ecuación que permitirá calcular el **calor de neutralización total** (ΔH_N).
 4. **Despejar la entalpía de neutralización** (en J) y sustituir con los datos.
 5. Para obtener la entalpía molar de neutralización ($\Delta H_{N,\text{molar}}$), dividir la entalpía obtenida experimentalmente por los **moles de ácido clorhídrico** que se neutralizan en el calorímetro:

$$\Delta H_{N,\text{molar}} = \frac{\Delta H_N}{\text{moles de ácido clorhídrico}} \quad (\text{en kJ/mol}) \quad (\text{Ecuación 14})$$

6. Comparar con el valor tabulado de **$\Delta H_{N,\text{molar}} = -57,27 \text{ kJ/mol}$** .

ANEXO

Tabla 1: Densidad (kg/m^3) del agua de 0 a 100 °C del libro "Water: Density at Atmospheric Pressure and Temperatures from 0 to 100C," Tables of Standard Handbook Data, Standartov, Moscow, 1978.

Temp (°C)	δ (Kg/m^3)									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
0	999,839	999,846	999,852	999,859	999,865	999,871	999,877	999,882	999,888	999,893
1	999,898	999,903	999,908	999,913	999,917	999,921	999,925	999,929	999,933	999,936
2	999,940	999,943	999,946	999,949	999,952	999,954	999,956	999,959	999,961	999,962
3	999,964	999,966	999,967	999,968	999,969	999,970	999,971	999,971	999,972	999,972
4	999,972	999,972	999,972	999,971	999,971	999,970	999,969	999,968	999,967	999,965
5	999,964	999,962	999,960	999,958	999,956	999,954	999,951	999,949	999,946	999,943
6	999,940	999,937	999,934	999,930	999,926	999,923	999,919	999,915	999,910	999,906
7	999,901	999,897	999,892	999,887	999,882	999,877	999,871	999,866	999,860	999,854
8	999,848	999,842	999,836	999,829	999,823	999,816	999,809	999,802	999,795	999,788
9	999,781	999,773	999,765	999,758	999,750	999,742	999,734	999,725	999,717	999,708
10	999,699	999,691	999,682	999,672	999,663	999,654	999,644	999,635	999,625	999,615
11	999,605	999,595	999,584	999,574	999,563	999,553	999,542	999,531	999,520	999,509
12	999,497	999,486	999,474	999,462	999,451	999,439	999,426	999,414	999,402	999,389
13	999,377	999,364	999,351	999,338	999,325	999,312	999,299	999,285	999,272	999,258
14	999,244	999,230	999,216	999,202	999,188	999,173	999,159	999,144	999,129	999,114
15	999,099	999,084	999,069	999,054	999,038	999,022	999,007	998,991	998,975	998,958
16	998,943	998,926	998,910	998,894	998,877	998,860	998,843	998,826	998,809	998,792
17	998,775	998,757	998,740	998,722	998,704	998,686	998,668	998,650	998,632	998,614
18	998,595	998,577	998,558	998,539	998,520	998,502	998,482	998,463	998,444	998,425
19	998,405	998,385	998,366	998,346	998,326	998,306	998,286	998,265	998,245	998,224
20	998,204	998,183	998,162	998,141	998,120	998,099	998,078	998,057	998,035	998,014
21	997,992	997,971	997,949	997,927	997,905	997,883	997,860	997,838	997,816	997,793
22	997,770	997,747	997,725	997,702	997,679	997,656	997,632	997,609	997,585	997,562
23	997,538	997,515	997,491	997,467	997,443	997,419	997,394	997,370	997,345	997,321
24	997,296	997,272	997,247	997,222	997,197	997,172	997,146	997,121	997,096	997,070
25	997,045	997,019	996,993	996,967	996,941	996,915	996,889	996,863	996,836	996,810

Temp (°C)	δ (Kg/m ³)									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
26	996,783	996,757	996,730	996,703	996,676	996,649	996,622	996,595	996,568	996,540
27	996,513	996,485	996,458	996,430	996,402	996,374	996,346	996,318	996,290	996,262
28	996,233	996,205	996,176	996,148	996,119	996,090	996,061	996,032	996,003	995,974
29	995,945	995,915	995,886	995,856	995,827	995,797	995,767	995,737	995,707	995,677
30	995,647	995,617	995,586	995,556	995,526	995,495	995,464	995,433	995,403	995,372
31	995,341	995,310	995,278	995,247	995,216	995,184	995,153	995,121	995,090	995,058
32	995,026	994,997	994,962	994,930	994,898	994,865	994,833	994,801	994,768	994,735
33	994,703	994,670	994,637	994,604	994,571	994,538	994,505	994,472	994,438	994,405
34	994,371	994,338	994,304	994,270	994,236	994,202	994,168	994,134	994,100	994,066
35	994,032	993,997	993,963	993,928	993,893	993,859	993,824	993,789	993,754	993,719
36	993,684	993,648	993,613	993,578	993,543	993,507	993,471	993,436	993,400	993,364
37	993,328	993,292	993,256	993,220	993,184	993,148	993,111	993,075	993,038	993,002
38	992,965	992,928	992,891	992,855	992,818	992,780	992,743	992,706	992,669	992,631
39	992,594	992,557	992,519	992,481	992,444	992,406	992,368	992,330	992,292	992,254
40	992,215	992,177	992,139	992,100	992,062	992,023	991,985	991,946	991,907	992,868
41	991,830	991,791	991,751	991,712	992,673	991,634	991,594	991,555	991,515	991,476
42	991,436	991,396	991,357	991,317	991,277	991,237	991,197	991,157	991,116	991,076
43	991,036	990,995	990,955	990,914	990,873	990,833	990,792	990,751	990,710	990,669
44	990,628	990,587	990,546	990,504	990,463	990,421	990,380	990,338	990,297	990,255
45	990,213	990,171	990,129	990,087	990,045	990,003	989,961	989,919	989,876	989,834
46	989,792	989,749	989,706	989,664	989,621	989,578	989,535	989,492	989,449	989,406
47	989,363	989,320	989,276	989,233	989,190	989,146	989,103	989,059	989,015	988,971
48	988,928	988,884	988,840	988,796	988,752	988,707	988,663	988,619	988,574	988,530
49	988,485	988,441	988,396	988,352	988,307	988,262	988,217	988,172	988,127	988,082
50	988,037	987,992	987,946	987,901	987,844	987,810	987,764	987,719	987,673	987,627
51	987,581	987,536	987,490	987,444	987,398	987,351	987,305	987,259	987,213	987,166
52	987,120	987,073	987,027	986,980	986,933	986,886	986,840	986,793	986,746	986,699
53	986,652	986,604	986,557	986,510	986,463	986,415	986,368	986,320	986,272	986,225
54	986,177	986,129	986,081	986,033	985,985	985,937	985,889	985,841	985,793	985,745

Temp (°C)	δ (Kg/m ³)									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
55	985,696	985,648	985,599	985,551	985,502	985,454	985,405	985,356	985,307	985,258
56	985,219	985,160	985,111	985,062	985,013	984,963	984,914	984,865	984,815	984,766
57	984,716	984,666	984,617	984,567	984,517	984,467	984,417	984,367	984,317	984,267
58	984,217	984,167	984,116	984,066	984,016	983,965	983,914	983,864	983,813	983,762
59	983,712	983,661	983,610	983,559	983,508	983,457	983,406	983,354	983,303	983,252
60	983,200	983,149	983,097	983,046	982,994	982,943	982,891	982,839	982,787	982,735
61	982,683	982,631	982,579	982,527	982,475	982,422	982,370	982,318	982,265	982,213
62	982,160	982,108	982,055	982,002	981,949	981,897	981,844	981,791	981,738	981,685
63	981,631	981,578	981,525	981,472	981,418	981,365	981,311	981,258	981,204	981,151
64	981,097	981,043	980,989	980,935	980,881	980,827	980,773	980,719	980,665	980,611
65	980,557	980,502	980,443	980,393	980,339	980,284	980,230	980,175	980,120	980,065
66	980,011	979,956	979,901	979,846	979,791	979,736	979,680	979,625	979,570	979,515
67	979,459	979,403	979,348	979,293	979,237	979,181	979,126	979,070	979,014	978,958
68	978,902	978,846	978,790	978,734	978,678	978,621	978,565	978,509	978,452	978,396
69	978,339	978,283	978,226	978,170	978,113	978,056	977,999	977,942	977,885	977,828
70	977,771	977,714	977,657	977,600	977,543	977,485	977,428	977,370	977,313	977,255
71	977,198	977,140	977,082	977,025	976,967	976,909	976,851	976,793	976,735	976,677
72	976,619	976,561	976,503	976,444	976,386	976,327	976,269	976,211	976,152	976,093
73	976,035	975,976	975,917	975,858	975,800	975,741	975,682	975,623	975,564	975,504
74	975,445	975,386	975,327	975,267	975,208	975,148	975,089	975,029	974,970	974,910
75	974,850	974,791	974,731	974,671	974,611	974,551	974,491	974,431	974,371	974,311
76	974,250	974,190	974,130	974,069	974,009	973,948	973,888	973,827	973,767	973,706
77	973,645	973,584	973,524	973,463	973,402	973,341	973,280	973,218	973,157	973,096
78	973,025	972,974	972,912	972,851	972,789	972,728	972,666	972,605	972,543	972,481
79	972,419	972,358	972,296	972,234	972,172	972,110	972,048	971,986	971,923	971,861
80	971,799	971,737	971,674	971,612	971,549	971,487	971,424	971,361	971,299	971,236
81	971,173	971,110	971,048	970,985	970,922	970,859	970,796	970,732	970,669	970,606
82	970,543	970,479	970,416	970,353	970,289	970,226	970,162	970,098	970,035	969,971
83	969,907	969,843	969,772	969,715	969,652	969,587	969,523	969,459	969,395	969,331

Temp (°C)	δ (Kg/m ³)									
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
84	969,267	969,202	969,138	969,073	969,009	968,944	968,880	968,815	968,751	968,686
85	968,621	968,556	968,491	968,427	968,362	968,297	969,232	968,166	968,101	968,036
86	967,971	967,906	967,840	967,775	967,709	967,641	967,578	967,513	967,447	967,381
87	967,316	967,250	967,184	967,118	967,052	966,986	966,920	966,854	966,788	966,722
88	966,656	966,589	966,523	966,457	966,390	966,324	966,257	966,191	966,124	966,057
89	965,991	965,924	965,857	965,790	965,723	965,656	965,589	965,522	965,455	965,388
90	965,321	965,254	965,187	965,119	965,052	964,984	964,917	964,849	964,782	964,714
91	964,647	954,579	964,511	964,443	964,376	964,308	964,240	964,172	964,104	964,036
92	963,967	963,899	963,831	963,763	963,694	963,626	963,558	963,489	963,421	963,352
93	963,284	963,215	963,146	963,077	963,009	962,940	962,871	962,802	962,733	962,664
94	962,595	962,526	962,457	962,387	962,318	962,249	962,180	962,110	962,041	961,971
95	961,902	961,832	961,762	961,693	961,693	961,553	961,483	961,414	961,344	961,274
96	961,204	961,134	961,064	960,993	960,923	960,853	960,783	960,712	960,642	960,572
97	960,501	960,431	960,360	960,289	960,219	960,148	960,077	960,006	959,936	959,865
98	959,794	959,723	959,652	959,581	959,510	959,438	959,367	959,296	959,225	959,153
99	959,082	959,010	958,939	958,867	958,796	958,724	958,653	958,581	958,509	958,431
100	958,365									

Tabla 2: Valores seleccionados de entalpías, energías libres y entropías de formación estándar a 298 K (25 °C) del libro Chemistry: The Central Science, 13th ed., Pearson, 2015.

Substance	ΔH_f° (kJ/mol)	ΔG_f° (kJ/mol)	S° (J/mol · K)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	64.9	65.5	-98
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq})$	-153.39	-147.1	-109.8
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	-1130.7	-1044.4	135.0
$\text{CO}_2(\text{g})$	-393.5	-394.4	213.8
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	-228.6	188.8
$\text{NaHCO}_3(\text{s})$	-950.8	-851.0	101.7

Referencias útiles

Tabla periódica de los elementos

- Disponibles en el **laboratorio** para consultar durante las prácticas.
-  Disponible en el [campus virtual](#).
- Aplicaciones recomendadas.

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=mendeleev.redlime>

iOS:

<https://apps.apple.com/ar/app/tabla-peri%C3%B3dica-qu%C3%ADmica-2025/id1451726577>

 Tablas de Conversión de Unidades (Disponible en el [campus virtual](#)).  [Fichas u Hojas de seguridad](#).

**LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL
INFORME DEL TRABAJO PRÁCTICO N°2 - TERMODINÁMICA**

Apellido y Nombre del estudiante:

Apellido y Nombre de la/el Jefa/e de trabajos prácticos:

Turno de Laboratorio:

Fecha de realización del Trabajo Práctico:

1. OBJETIVOS

-
-
-
-
-
-

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS

- Descomposición de bicarbonato de sodio por calentamiento

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Tabla 1. Temperaturas medidas en descomposición térmica de bicarbonato.

Magnitudes medidas	Valores
Temperatura inicial (°C)	±
Temperatura final (°C)	±

Tabla 2. Magnitudes calculadas en base a tablas.

Magnitudes	Valores
Entalpía (ΔH° / kJ/mol)	
Entropía (ΔS° / kJ/mol.K)	
Temperatura de descomposición (°C)	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

- Determinación del calor específico de un metal

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Tabla 3a. Magnitudes medidas para cálculo de calor específico de un metal.

Magnitud	Medida		Error absoluto
Vol. de agua fría (mL)		$\pm$	
$T_{\text{inicial Al}}$ (K)		$\pm$	
$T_{\text{inicial H}_2\text{O}}$ (K)		$\pm$	
T_F (K)		$\pm$	

Tabla 3b. Datos y cálculos necesarios.

Magnitud	Valor
Masa de del objeto de aluminio, m_{Al} (g)	
Masa del agua fría (g)	

Tabla 3c. Resultado experimental del calor específico del aluminio.

Magnitud	Valor
$C_{p,\text{Al}}$ (J/g.K):	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

- Determinación del calor de neutralización

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL:

Tabla 4a. Datos experimentales para la determinación del calor de neutralización.

	Medida		Error absoluto
Volumen de sc. de HCl 1M (mL)		$\pm$	
Volumen de sc. de NaOH 1M (mL)		$\pm$	
$T_{\text{inicial ácido}} \text{ (K):}$		$\pm$	
$T_{\text{inicial base}} \text{ (K):}$		$\pm$	
$T_F \text{ (K):}$		$\pm$	
$K_{\text{calorim}} \text{ (J/K)}$			

Tabla 4b. Cálculos necesarios para determinar el calor de neutralización.

Magnitud	Valor
Masa de solución de HCl 1M (g)	
Masa de solución de NaOH 1M (g)	
n° de moles de HCl	
n° de moles de NaOH	
$\Delta H_N \text{ (kJ/mol)}$	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

3. CONCLUSIONES

4. ANEXO

CÁLCULOS:

TRABAJO PRÁCTICO N°3 - EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

NOTA DE SEGURIDAD

Precauciones al usar bases y ácidos en el laboratorio

- Las bases y los ácidos especialmente concentrados, pueden causar **quemaduras graves en la piel**.
- El **hidróxido de sodio** puede irritar y hasta **dañar permanentemente los ojos**.
- El **ácido clorhídrico** y ácido acético **concentrado** despiden **vapores muy irritantes** que afectan los ojos y las vías respiratorias.
- La **fenolftaleína** es una sustancia que puede causar irritación en piel, ojos y vías respiratorias. Si son preparados los solventes orgánicos (etanol) son inflamables.
- **No descartar los residuos en la bacha**, usar envases para descartes de productos químicos indicados por el laboratorio. Ante cualquier duda, consultar a los docentes.

Acciones de protección

- **Utilice guantes, gafas de seguridad y guardapolvo.**
- **No inhale los vapores de ácidos concentrados, trabaje bajo campana.**
- **Nunca agregue agua a un ácido.** Si necesita diluirlo, agregue al matraz primero un poco de agua y luego el ácido; y lleve a volumen con más agua.
- Ante **derrames de ácido y bases**, informar al docente. Neutralizar, limpiar inmediatamente con toallas absorbentes y lavar con abundante agua.
- Ante **derrames de algún indicador**, limpiar inmediatamente con toallas absorbentes y lavar el área con agua. Informar al docente para su manipulación y descarte.

 Hojas de seguridad del [Hidróxido de sodio](#), [Ácido acético](#) (vinagre de alcohol) y [Fenolftaleína](#).

¿QUÉ SE NECESITA TRAER?

Material

- Esquema del trabajo práctico.
- Pre-informe impreso.
- Tabla periódica de los elementos (el laboratorio cuenta con algunas).
- Lapiceras.
- Rotulador.
- Anotador, cuaderno, espiral o similar.
- Calculadora científica.
- Papel para secar (servilletas, papel de cocina o similar).

Vestimenta y elementos de protección personal obligatorios en el laboratorio

- **Pantalón largo, calzado cerrado y cabello recogido.**
- **Guardapolvo de manga larga**, preferentemente hasta la altura de la rodilla.
- **Guantes** de protección (látex, vinilo o nitrilo), **al menos tres pares**.
- **Gafas** o lentes de seguridad.
- Es recomendable evitar el uso de **joyería**, ya que puede causar **atrapamientos** o estar fabricada con materiales que **reaccionan** con sustancias químicas.
- En caso de utilizar el **teléfono móvil**, se **recomienda** el uso de **funda impermeable o folio protector** para evitar su contaminación.

La seguridad es nuestra prioridad: evitemos riesgos innecesarios.

INGRESO AL LABORATORIO

1. Ingresar al laboratorio con el **guardapolvo puesto y abotonado**.
2. En mano debe tener el material. **Todas** las demás pertenencias deben estar **dentro de las mochilas o bolsos**.
3. Espere a que un docente le indique su ubicación.
4. Sitúe **debajo** de las mesadas sus **pertenencias**. Si el espacio es insuficiente, los docentes le indicarán dónde colocarlas. En el laboratorio las pertenencias **NO** deben

estar en el **suelo**, en ubicaciones que impiden el tránsito o entren en contacto con productos químicos.

5. Colóquese los elementos de protección restantes (guantes, gafas, etc.) y espere las indicaciones de los docentes.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

- Cada estudiante trabajará **en forma grupal según se indica en cada experiencia**. La cantidad de **integrantes del grupo** será informada en el momento.
- Al ingresar, se le asignará una de las **estaciones** (mesadas). Al finalizar, el equipo docente le indicará a cuál estación debe dirigirse a continuación. Las **pertenencias personales** deben dejarse en la ubicación inicial. Una vez finalizado el recorrido por todas las estaciones, podrá pasar a retirarlas.
- **Antes de retirarse** del laboratorio deberá presentar el pre-informe completo. El mismo será revisado por el equipo docente para asegurar que se encuentre en condiciones de ser entregado.
- El **informe** se elabora de forma individual, pero su **entrega es grupal** al finalizar el trabajo práctico.

Índice

Objetivos generales	59
Estación 1: Equilibrio ácido-base y determinación de pH de soluciones	60
Estación 2: Titulación ácido-base: determinación de concentraciones	64
INFORME TRABAJO PRÁCTICO N°3 - EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE	69

Objetivos generales

- Familiarizarse con los conceptos de acidez y basicidad de sustancias.
- Determinación experimental y cálculo de pH, cálculo de constantes de reacciones de hidrólisis.
- Determinación del pH de una solución empleando indicadores ácido-base y pH-metro.
- Adquirir destreza en técnicas de titulación ácido-base y en el uso de material volumétrico.

- Determinación de la concentración incógnita a partir de la técnica de titulación.

Nota: En este TP se trabaja con sustancias tóxicas. Recuerde traer guantes (látex, nitrilo o vinilo). Los guantes, al igual que el guardapolvo, forman parte de la indumentaria para trabajar de forma adecuada y segura en un laboratorio. Es obligatoria la utilización de guantes y guardapolvo.

Método de medición	Principales limitaciones
Tiras indicadoras	Resolución baja. La lectura depende del observador y de la iluminación. Puede verse afectado por el color propio de la muestra
Indicador universal	El rango de colores es amplio y poco definido. La intensidad del color depende de la concentración del extracto y de su preparación. Es sensible a la luz y al tiempo de almacenamiento.
pH-metro	Requiere calibración frecuente. Es sensible a la temperatura, al estado del electrodo y a la contaminación de la membrana. En soluciones muy diluidas o de baja conductividad la respuesta puede ser inestable.

Estación 1: Equilibrio ácido-base y determinación de pH de soluciones

Materiales y reactivos necesarios

- NaOH
- HCl
- Agua destilada
- Fenolftaleína
- Tubo de ensayo
- goteros
- NH_4Cl
- CH_3COOH
- Vaso de precipitados
- pH-metro
- indicador universal
- tiras indicadoras de pH

1.1 Equilibrio ácido-base: demostración cualitativa del principio de Le Chatelier

En el TP anterior se estudió la neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte ($\text{HCl} + \text{NaOH}$), una reacción que ocurre hasta completarse en su totalidad. Sin embargo, en medio

acuoso existe una ley fundamental: el producto iónico del agua ($K_w = [H^+][OH^-] \approx 10^{-14}$ a 25°C), que siempre debe cumplirse.

En esta sección, desplazaremos este equilibrio agregando iones OH^- o H^+ . El sistema responderá reajustando las concentraciones de ambos iones (principalmente mediante la reacción entre ellos) hasta que su producto vuelva a ser K_w .

Estos cambios en $[H^+]$ desplazarán el equilibrio del indicador fenolftaleína, (cuyo rango de viraje es aproximadamente entre pH 8,2 a 10,0 unidades de pH) de acuerdo con el principio de Le Chatelier:



el cual es incoloro en su forma molecular ácida (HIn) y rosa en su forma ionizada básica (In^-), permitiéndonos monitorear visualmente el reajuste del sistema.

Procedimiento

Medir el pH en cada ítem del procedimiento utilizando el pH-metro y registrar los valores obtenidos en cada uno de los siguientes pasos.

1. Colocar 2 mL de agua destilada y 1 gota de fenolftaleína en un tubo de ensayo, agitar suavemente. Registrar el color y el pH de la solución.

Nota: El pH teórico del agua pura es 7, pero en la práctica puede ser ligeramente ácido ($pH < 7$) debido a la disolución de dióxido de carbono (CO_2) atmosférico.

2. Agregar con precaución 1 gota de NaOH (hidróxido de sodio) 0,10 M, tapar el tubo con un tapón, agitar suavemente y registrar los cambios observados (color y pH).
3. Agregar cuidadosamente 1 gota de HCl (ácido clorhídrico) 0,10 M, tapar el tubo con un tapón, agitar suavemente y registrar los cambios observados (color y pH).

Interprete los cambios observados en términos de la reacción de equilibrio del agua y del indicador, el cociente de concentraciones, la constante de equilibrio, el cambio de energía libre de Gibbs y el principio de Le Chatelier. Utilice los valores de pH en la argumentación del fenómeno observado.

1.2. Hidrólisis de sales: determinación de K_h (K_b del anión y K_a del catión) a partir del pH

Cuando una sal se disuelve en agua, los iones que la componen pueden interactuar con el solvente, modificando la concentración de iones hidronio (H_3O^+) u oxhidrilo (OH^-) y, en consecuencia, el pH de la solución.

La reacción entre un ion y el agua se denomina hidrólisis.

En términos ácido–base de Brønsted–Lowry, la hidrólisis ocurre cuando uno de los iones de la sal actúa como ácido conjugado o base conjugada de una especie débil:

- La base conjugada de un ácido débil puede reaccionar con el agua aceptando protones, generando OH^- : $A_{(ac)}^- + H_2O_{(l)} \leftrightarrow HA_{(ac)} + OH_{(ac)}^-$
- El ácido conjugado de una base débil puede reaccionar con el agua cediendo protones, generando H_3O^+ : $BH_{(ac)}^+ + H_2O_{(l)} \leftrightarrow B_{(ac)} + H_3O_{(ac)}^+$

La constante de equilibrio para estas reacciones se denomina constante de hidrólisis, K_h . Existe una relación fundamental entre K_h , la constante del agua (K_w) y la constante de disociación del ácido o base débil del cual provienen los iones conjugados:

Para la hidrólisis de una base conjugada A^- : $K_h = K_w/K_a$

Para la hidrólisis de un ácido conjugado BH^+ : $K_h = K_w/K_b$

Nota importante sobre la nomenclatura: La constante K_h para la reacción de hidrólisis de un anión A^- (ej: $A_{(ac)}^- + H_2O_{(l)} \leftrightarrow HA_{(ac)} + OH_{(ac)}^-$) es, conceptualmente, la constante de basicidad (K_b) de este anión considerado como una base. De manera análoga, la K_h para la hidrólisis de un catión BH^+ (ej: $BH_{(ac)}^+ + H_2O_{(l)} \leftrightarrow B_{(ac)} + H_3O_{(ac)}^+$) es la constante de acidez (K_a) de ese catión considerado como un ácido. Se trata de la misma constante de equilibrio, aunque en el contexto de las sales suele utilizarse el símbolo K_h para enfatizar el proceso de **hidrólisis**.

En esta experiencia se estudiarán dos casos de hidrólisis:

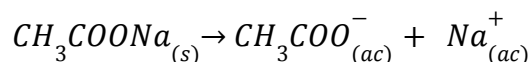
- una sal formada por un ácido débil y una base fuerte,

- y una sal formada por una base débil y un ácido fuerte.

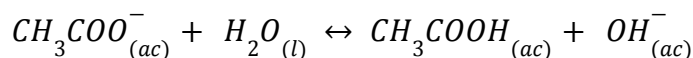
A partir de la medición del pH de las soluciones, se determinará primero la constante de hidrólisis (K_h) y, a partir de ella, la constante de disociación del ácido (K_a) o de la base (K_b), según corresponda.

Caso 1: Acetato de sodio – Sal de ácido débil (acético) y base fuerte (NaOH)

El acetato de sodio se disocia completamente en agua, según la reacción:



El ion Na^+ no sufre hidrólisis. Sin embargo, el ion acetato (CH_3COO^-) es la base conjugada del ácido acético débil y actúa como una base débil, hidrolizándose según:



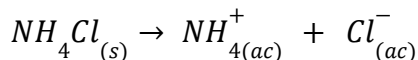
Constante de hidrólisis:

$$K_h = [CH_3COOH] [OH^-] / [CH_3COO^-] = K_w / K_a$$

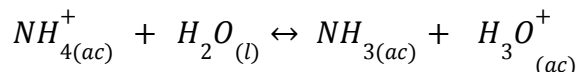
Esta reacción provoca un aumento en la concentración de iones OH^- y una consecuente disminución de la concentración de iones H^+ . La solución tiene un pH mayor que 7, o sea que es una solución básica.

Caso 2: Cloruro de amonio – Sal de ácido fuerte (HCl) y base débil (amoníaco)

El cloruro de amonio se disocia completamente en agua, según la siguiente reacción:



El ion Cl^- no sufre hidrólisis. Sin embargo, el ion amonio (NH_4^+) es el ácido conjugado del amoníaco débil y actúa como un ácido débil, hidrolizándose según:



Constante de hidrólisis:

$$K_h = [NH_3] [H_3O^+] / [NH_4^+] = K_w / K_a$$

De esta manera, la concentración de iones protones aumenta y por lo tanto el pH de la solución es menor que 7, es ácida.

Procedimiento

1. Tome 20 mL de cada una de las siguientes soluciones 0,50 M: cloruro de amonio y acetato de sodio.
2. Determine el pH de cada solución utilizando tres métodos:
 - pH-metro
 - Tiras indicadoras de pH
 - Indicador universal
3. Describa las diferencias observadas entre los tres métodos de medición.
4. A partir del valor del pH más confiable:
 - Calcule la constante de hidrólisis (K_h) para el ion acetato y para el ion amonio.
 - A partir de K_h calcule la constante de disociación ácida (K_a) del ácido acético y la constante de disociación básica (K_b) del amoníaco.
 - Compare sus valores calculados de K_a y K_b con los valores de referencia bibliográficos.

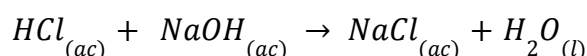
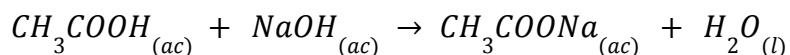
Estación 2: Titulación ácido-base: determinación de concentraciones

Materiales y reactivos necesarios

- NaOH
- Ácido acético
- HCl
- Agua destilada
- Etanol
- Fenolftaleína
- Bureta
- Pie universal
- Embudo
- Erlenmeyer
- Vaso de precipitado

La titulación es una de las técnicas más comunes en la química analítica y se utiliza para determinar la concentración de sustancias en solución (analito). En particular, si se desconoce la concentración de un compuesto ácido en solución, éste puede determinarse midiendo el volumen de una solución básica (de concentración conocida) necesario para neutralizar la solución ácida.

En este TP se trabajará con soluciones de ácido acético (CH_3COOH) y ácido clorhídrico (HCl). Estos serán titulados con una solución de hidróxido de sodio (NaOH) de 0,10M (solución titulante). Es decir, se agrega solución de NaOH a un volumen conocido de las muestras hasta alcanzar la neutralización completa del ácido. Las reacciones de neutralización son en cada caso:



¿Qué otras reacciones ocurren simultáneamente en la solución? (Deben incluirse todas en el informe)

El punto en el que reaccionan cantidades *estequiométricas* de ácido y base se conoce como *punto de equivalencia*. Si conocemos este punto, es posible determinar la concentración de ácido.

Para reconocer el punto de equivalencia se utiliza un **indicador ácido-base** que cambie de color en un intervalo de pH cercano al punto de equivalencia. El cambio drástico de color (o de alguna otra propiedad física del sistema, como por ejemplo el pH) indica el *punto final* de la titulación y debe detener el agregado de titulante y registrar el volumen total agregado. Este volumen de titulante servirá para calcular la concentración de la sustancia de interés.

Un indicador adecuado para llevar a cabo la titulación del ácido acético y el ácido clorhídrico es la fenolftaleína que "vira" (cambia de color) de incoloro en medio ácido a color rosa en medio básico. Este cambio se da en un intervalo de 8,2 a 10 unidades de pH.

Cuando se titula un ácido fuerte con una base fuerte, como el ácido clorhídrico (HCl) con hidróxido de sodio (NaOH), la reacción de neutralización produce agua y una sal neutra, en este caso cloruro de sodio (NaCl). En el punto de equivalencia, todo el ácido ha sido neutralizado y la sal formada no presenta comportamiento ácido-base en solución; por lo tanto, el pH es aproximadamente igual a 7, bajo condiciones de 25 °C y para soluciones diluidas.

En cambio, al titular un ácido débil, como el ácido acético (CH_3COOH), con una base fuerte, el pH en el punto de equivalencia resulta mayor que 7. Esto se debe a que el anión acetato

(CH_3COO^-), conjugado del ácido débil, sufre hidrólisis en solución, generando iones hidróxido y provocando un carácter básico del medio.

El intervalo de pH en el cual vira el indicador debe incluir el pH del punto de equivalencia. De esta forma se minimizan errores por exceso o por defecto en la determinación de la concentración.

Procedimiento

1. En la Figura 1 se muestra cómo debe montarse una bureta para titular. Debe estar perfectamente limpia para que las mediciones de volúmenes sean reproducibles en todas las titulaciones. Antes de comenzar, verificar que la bureta no pierda (consultar con el docente).

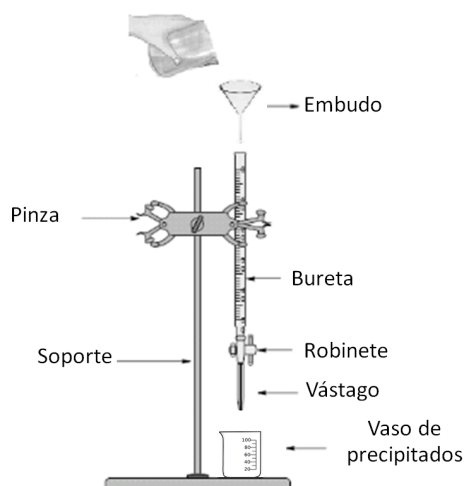


Figura 1: Montaje de una bureta

- Utilizar una bureta limpia y seca o enjuagada con la solución titulante. Verificar que el robinete esté cerrado y añadir la solución titulante (NaOH) usando un embudo dispuesto de modo de permitir la salida del aire desplazado a medida que ingresa el líquido.
- Para evitar que queden burbujas atrapadas en el vástago, coloque un vaso de precipitados debajo de la bureta y abra la llave completamente permitiendo que el líquido fluya rápidamente.
- Cuando el vástago de la bureta se encuentre completamente lleno, recargue nuevamente con titulante y enrase.

2.1. Titulación colorimétrica de ácido clorhídrico

Objetivo: Determinar la concentración molar de una solución problema de HCl.

Se titulará una solución de ácido clorhídrico (grupos de a 2). El punto final de esta titulación se verificará utilizando fenolftaleína como indicador.

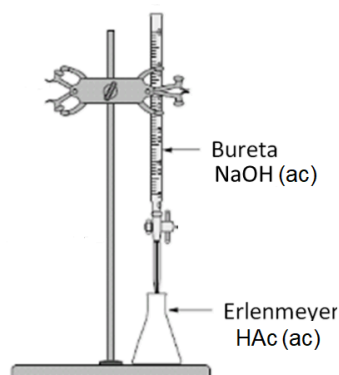


Figura 2: equipo de titulación

- En un erlenmeyer de 250 mL agregue 10,00 mL de la solución de HCl proporcionada por el docente. Anoten el número de solución que van a usar.
- Agregue 25 mL de agua aproximadamente.
- Agregue 2 gotas de fenolftaleína.
- Titule con solución de NaOH 0,10 M hasta viraje del indicador.

A partir de los datos obtenidos en la titulación, calcule la concentración del ácido y construya, junto con los compañeros de la mesada, un gráfico del volumen de NaOH en función de la concentración de HCl. Analice y explique los fenómenos de proporcionalidad que se evidencian en el gráfico obtenido.

2.2. Titulación colorimétrica de ácido acético en vinagre

Objetivo: Determinar el porcentaje masa/volumen (% m/V) de ácido acético en vinagre comercial.

- Se titulará 1 solución preparada por los estudiantes (grupos de a 2). La solución a titular consistirá en una dilución de vinagre . El punto final de esta titulación se verificará utilizando fenolftaleína como indicador.
- Mida 1,00 mL de vinagre, contiene ácido acético (HAc), con pipeta aforada y colóquelo en un matraz aforado de 10,00 mL y lleve a volumen.
- Mida 5,00 mL de la solución preparada de ácido acético con pipeta aforada y colóquelo en un erlenmeyer de 250 mL.
- Agregue 2 gotas de fenolftaleína.
- Titule con solución de NaOH 0,10 M hasta viraje del indicador.

Registre el pH y el volumen de titulante utilizados durante el experimento. Determine el punto final de la titulación empleando cintas indicadoras y pH-metro. Calcule los errores relativos asociados a cada método de medición y determine el porcentaje de pureza del ácido acético mediante la comparación con el valor declarado en la etiqueta comercial del vinagre. Finalmente, explicita y discuta todas las consideraciones experimentales y teóricas necesarias para la correcta determinación de dicho porcentaje.

Cálculos

En el punto de equivalencia, la cantidad de moles de ácido (A) es igual a la cantidad de moles de base (B):

$$n_A = n_B$$

$$V_A \cdot C_A = V_B \cdot C_B$$

$$C_A = \frac{V_B \cdot C_B}{V_A}$$

Donde n es el número de moles; V el volumen y C la concentración molar. La concentración de ácido acético calculada ¿es la concentración del vinagre?

A partir de los datos obtenidos de la titulación, calcular el % (m/V) del ácido acético en el vinagre. Comparar este valor con el informado en el envase y calcular el error.

LABORATORIO DE QUÍMICA GENERAL
INFORME TRABAJO PRÁCTICO N°3 - EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE

Apellido y Nombre del estudiante:

Apellido y Nombre de la/el Jefa/e de trabajos prácticos:

Turno de Laboratorio:

Fecha de realización del Trabajo Práctico:

Observación: Para todas las experiencias, reportar las mediciones de masas y volúmenes realizadas con su correspondiente **incerteza (que dependerá del tipo de balanza o material volumétrico utilizado)**.

1. OBJETIVOS

-
-
-
-
-
-

2. RESULTADOS Y ANÁLISIS

1.1. Equilibrio ácido–base: demostración cualitativa del principio de Le Chatelier

Demostración cualitativa de la reversibilidad del equilibrio ácido-base

BREVE DESCRIPCIÓN:

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

1.2. Hidrólisis de sales: determinación de K_h (K_b del anión y K_a del catión) a partir del pH

BREVE DESCRIPCIÓN:

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

2.1. Titulación colorimétrica de ácido clorhídrico

BREVE DESCRIPCIÓN (No olvidar escribir Reacción de neutralización):

Tabla 1. Volumen de NaOH en el punto final (mL).

Solución de HCl	Concentración (M)	Volumen de HCl tomado (mL)	Volumen teórico de NaOH 0,10 M al punto de equivalencia (mL)	Volumen usado de NaOH en el punto final de la titulación (mL)
A	0,020	10,00	2,00	
B	0,040	10,00	4,00	
C	0,060	10,00	6,00	
D	0,080	10,00	8,00	
E	0,100	10,00	10,00	

CÁLCULOS/GRÁFICO

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

2.2. Titulación colorimétrica de ácido acético en vinagre

BREVE DESCRIPCIÓN (No olvidar escribir Reacción de neutralización):

Tabla 1. Magnitudes medidas en titulación de ácido acético.

Magnitud	Valor medido		Error absoluto
Volumen de la solución de vinagre (mL)		±	
Volumen de la solución de NaOH gastado (mL)		±	

Tabla 2. Resultados de concentración de ácido acético en distintas unidades.

Concentración de CH_3COOH (M)	
% (m/V) de CH_3COOH en el vinagre	

CÁLCULOS:

ANALIZAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

TALÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Llevar firmado el primer día de laboratorio:

Fecha:...../...../.....

Apellido y Nombre:.....

Declaro haber leído las normas de higiene y seguridad en el laboratorio de Química General.

Turno de laboratorio.....

Firma:..... DNI:

INFORMACIÓN ADICIONAL (OPCIONAL)

Puedes proporcionarnos el nombre y los datos de contacto de la persona a la que desearías que contactemos en el caso que sea necesario.

Nombre y Apellido:.....

Teléfono:.....

Si consideras alguna información que sería importante que sepamos, complétala a continuación:

.....

.....

.....

.....

.....

.....